



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104316473 A

(43) 申请公布日 2015. 01. 28

(21) 申请号 201410603316. X

(22) 申请日 2014. 10. 28

(71) 申请人 南京农业大学

地址 210095 江苏省南京市卫岗 1 号

(72) 发明人 潘磊庆 胡鹏程 屠康 张伟

孙晔 李紫君

(51) Int. Cl.

G01N 21/27(2006. 01)

G01N 21/84(2006. 01)

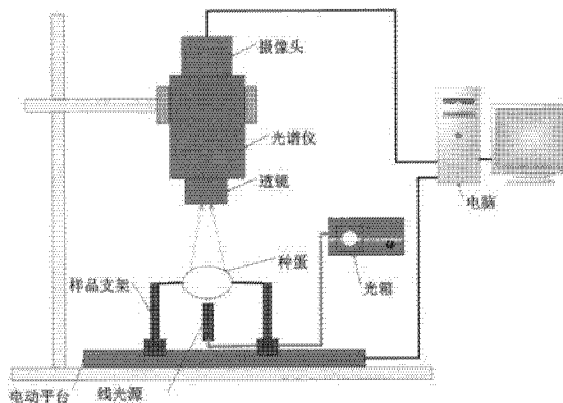
权利要求书1页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

一种基于高光谱图像对鸡种蛋孵化早期胚胎性别鉴定的方法

(57) 摘要

本发明涉及一种基于高光谱图像对鸡种蛋孵化早期胚胎性别鉴定的方法,属于家禽繁殖行业的无损检测技术。通过高光谱成像仪,获取鸡胚胎孵化第 10 天的透射高光谱图像,分析雄性胚胎和雌性胚胎的光谱响应的差异,提取 600-900nm 波长范围的光谱值作为神经网络的输入值,判断出鸡胚胎的性别。本方法可以实现对鸡胚胎性别的准确识别,代替孵化后的人工检测,降低家禽生产行业的成本,提高生产效率。



1. 一种基于高光谱图像对鸡种蛋孵化早期胚胎性别鉴定的方法,其装置构成特征在于,

1) 系统组成包括含有摄像机、光谱仪和焦距可变透镜的高光谱成像单元、样品支架、电动平台、线光源、光箱、电脑和图像采集软件组成,整个装置放置在密闭黑箱中,其中,摄像机为 Imperx, ICL-B1620,波段范围为 400 ~ 1000nm,光谱分辨率为 2.8nm;光谱仪为 ImSpectorV10E;光箱为 150W 的卤素钨灯,由 1 个线性光纤导管完成传输;电脑型号为 CPU E5800,3.2GHz,内存 2G,显卡 256M GeForce GT240;图像采集软件为自主开发的 Spectral Image 软件;

2) 信号采集使用透射模式,透镜离鸡种蛋样本距离为 20cm,样本紧贴线光源放置,光源强度为 75W,采集曝光时间 55ms,采集速度 1.6mm/s,图像分辨率 804×440 像素。

2. 如权利要求 1 所述的基于高光谱图像对鸡种蛋孵化早期胚胎性别鉴定的方法,其检测步骤在于,

1) 将处于温度为 37.8℃、相对湿度为 65%条件下孵化 10 天的鸡种蛋取出,放置于如权利要求 1 所述的高光谱图像检测系统中,获取高光谱图像;

2) 利用下述公式对获得的图像进行校正,获得校正后的高光谱图像:

$$R_c = \frac{R_0 - D}{W - D}$$

其中:Rc 为校正后的高光谱透射图像,R₀ 为原始高光谱透射图像,W 为将反射率为 99.99% 的标准白色校正板,放置在光源正上方,扫描透射白板得到全白的标定图像,D 为将镜头盖上镜头盖,采集全黑的标定图像;

3) 选择图像中鸡蛋区域正中间部位 100×100 像素大小的感兴趣区域,提取该区域所有像素点在 600-900nm 波段范围内各个波长的光谱均值,并作为已构建好的神经网络模型的输入值,输出结果为鸡胚胎的性别,其中构建的神经网络模型参数为:输入层为 207,隐藏层数为 1,隐藏层节点数为 14,隐藏层激活函数为双曲正切;输出层个数为 2,即雄性与雌性,输出层激活函数 Softmax。

一种基于高光谱图像对鸡种蛋孵化早期胚胎性别鉴定的方法

技术领域

[0001] 本发明是一种高光谱图像技术在孵化早期检测鸡种蛋胚胎性别的方法,属于家禽繁殖领域孵化特性无损检测的技术领域。

背景技术

[0002] 在蛋类生产中,母鸡的生产效益远高于公鸡,而在肉鸡生产中,公鸡又比母鸡饲料利用率高,生长速度快,生命力强。鸡蛋的孵化过程大约需要 21 天,是一个耗时、耗能的过程。如果能在孵化早期,检测种蛋性别,更好地调控公、母养殖比例,满足不同时期的市场需要,就可以节约生产成本,提高企业生产效率。种蛋性别鉴别有一种最原始的方法,就是通过查看种蛋的外观形状和物理性状来鉴定性别,但这种方法主要依靠人的经验,准确率较低。因此,寻求一种快速有效检测种蛋孵化性别的方法,对整个孵化行业具有重要意义。

[0003] 禽类早期的性别鉴定主要分为蛋壳外鉴定和蛋内容物的鉴定。前者如种蛋外型、胚线形态、性腺形态等方法。王家培等 [王家培,许厚强. 利用蛋形指数对黔东南小香鸡种蛋进行性别鉴定初步研究 [J]. 贵州畜牧兽医,2011,35(4):6-7] 利用蛋形指数对黔东南小香鸡种蛋进行性别鉴定初步研究,发现蛋形指数与性别有较为密切的相关性。唐剑林等 [唐剑林,周玉兰. 鸡胚早期雌雄鉴别 [J]. 贵州畜牧兽医,2001,25(5):29.] 在种蛋入孵 3d 后照蛋,发现雄胚主血管明显,血管较粗,分布均匀;雌胚血管纤细,粗细均匀,分支较多,呈不规则状,从而对种蛋性别进行区分。后者如分子方法、激素方法。Griffiths 等 [Griffiths R, Double M C, Orr K, et al. A DNA test to sex most birds [J]. Molecular ecology, 1998,7(8):1071-1075.] 描述了利用 PCR 技术鉴定 5~7d 鸡胚性别的方法。也有研究表明,雌激素是进行鸡胚性别鉴定的理想指标。美国 Embrex 公司在此方面处于领先地位,已申请两项专利(专利号分别为 6506570 和 6510811)。Steiner [Steiner G, Bartels T, Stelling A, et al. Gender determination of fertilized unincubated chicken eggs by infrared spectroscopic imaging [J]. Analytical and bioanalytical chemistry, 2011, 400(9):2775-2782.] 等利用近红外成像系统,对从种蛋中取出的未孵化胚胎进行分析,结果表明近红外成像系统具有鉴别为孵化种蛋胚胎的潜在能力,但检测过程中需要破坏胚胎,不是无损检测的方法。经检索 2013 年申请的发明专利 CN103472008A,提出了孵化前期近红外种蛋内鸡胚性别识别方法,但没有明确孵化期内检测的具体时间,实际应用困难。申请的专利 CN103548781A 提出了一种用于检测鸡蛋是否受精及其确定其性别的装置,该专利只是提供了一个检测的平台,具体如何实现鸡胚胎的性别鉴定没有涉及。因此,有必要开发一种利用高光谱图像实现鸡胚胎孵化早期性别的鉴定无损方法,以提高家禽繁殖的生产效益。

发明内容

[0004] 技术问题

[0005] 鉴于上述技术发展现状,本发明的目的主要针对现有技术无法实现鸡胚胎在孵化早期性别无损鉴定的难题,开发高光谱图像检测的快速无损方法,满足家禽繁殖领域的迫切需求。通过利用高光谱成像技术,分析鸡胚胎在整个孵化期间雌雄胚胎的光谱信息差异,提取响应的特征参数,构建鸡胚胎性别的鉴定模型。本发明的方法也可以用于其他禽类胚胎的性别无损鉴定应用中。

[0006] 技术方案

[0007] 1. 一种基于高光谱图像对鸡种蛋孵化早期胚胎性别鉴定的方法,其装置构成特征在于,

[0008] 1) 系统组成包括高光谱成像单元、样品支架、电动平台、线光源、光箱、电脑和图像采集软件组成,整个装置放置在密闭黑箱中。其中,高光谱成像单元由摄像机 (Imperx, ICL-B1620,波段范围为 400 ~ 1000nm,光谱分辨率为 2.8nm)、光谱仪 (Specim, ImSpector, V10E) 和焦距可变透镜组成,光箱为 150W 的卤素钨灯,由 1 个线性光纤导管完成传输,电脑型号为 CPU E5800,3.2GHz,内存 2G,显卡 256M GeForce GT240;图像采集软件为自主开发的 Spectral Image 软件;

[0009] 2) 信号采集为透射模式,透镜离鸡种蛋样本距离为 20cm,样本紧贴线光源放置,光源强度为 75W,采集曝光时间 55ms,采集速度 1.6mm/s,图像分辨率 804×440 像素;

[0010] 2. 基于高光谱图像对鸡种蛋孵化早期胚胎性别鉴定的方法,其检测步骤在于,

[0011] 1) 将处于温度为 37.8℃、相对湿度为 65% 条件下孵化 10 天的鸡种蛋取出,放置于高光谱图像检测系统中,获取高光谱图像;

[0012] 2) 利用下述公式对获得的图像进行校正,获得校正后的高光谱图像:

$$[0013] \quad R_c = \frac{R_0 - D}{W - D}$$

[0014] 其中: R_c 为校正后的高光谱透射图像, R_0 为原始高光谱透射图像, W 为将反射率为 99.99% 的标准白色校正板,放置在光源正上方,扫描透射白板得到全白的标定图像, D 为将镜头盖上镜头盖,采集全黑的标定图像;

[0015] 3) 选择图像中鸡蛋区域正中间部位 100×100 像素大小的感兴趣区域,提取该区域所有像素点在 600-900nm 波段范围内各个波长的光谱均值,并作为已构建好的神经网络模型的输入值,输出结果为鸡胚胎的性别,其中构建的神经网络模型参数为:输入层为 207,隐藏层数为 1,隐藏层节点数为 14,隐藏层激活函数为双曲正切;输出层个数为 2,即雄性与雌性,输出层激活函数 Softmax。

[0016] 有益效果

[0017] 本发明利用对高光谱图像仪器响应信号的检测,能够不破坏鸡胚蛋完整性的情况下,通过雌雄胚胎的高光谱响应特性差异,在孵化期间第 10 天判断胚胎的性别,能够为生产者提供孵化胚胎的性别信息,避免出雏后的宰杀,减少浪费,降低人道主义保护者的忧虑。相对于传统的破坏性检测,不仅节省时间,而且避免了化学试剂的使用。该技术和方法新颖,研究成果不仅可以用于实验室的快速分析和检测,而且可以通过开发在线检测设备和便携式仪器,用于工业自动化生产中的鸡胚胎性别鉴定,也为其他类禽孵化胚胎性别的检测提供了有益的借鉴。

四、附图说明

- [0018] 图 1 : 高光谱成像系统种蛋性别鉴定的装置
[0019] 图 2 : ROI 区域位置选择
[0020] 图 3 : 不同孵化时间种蛋中间部位透射光谱曲线
[0021] 图 4 : 不同性别种蛋胚胎发育形态图
[0022] 图 5 : 第 10 天中间部分雌雄种蛋平均光谱曲线

五、具体实施方式

[0023] 一种基于高光谱图像对鸡种蛋孵化早期胚胎性别鉴定的方法, 具体实施方式如下:

[0024] 1. 试验材料

[0025] 材料为白壳贵妃鸡种鸡蛋, 购于浙江省瑞安市一家珍禽种养殖场。种鸡蛋在 35℃、0.1% 新洁尔灭溶液中浸泡 5 分钟进行消毒处理后, 放入孵化箱中, 孵化温度为 37.8℃、相对湿度为 65%。按编号对 94 个种鸡蛋进行高光谱图像采集, 每 2 天采集 1 次, 连续检测 12 天。其中 2/3 的样本为模型训练集约 62 个, 剩余 1/3 样本为模型预测集约 32 个。实验种蛋孵化到第 16 天, 打开种蛋进行破坏性检测, 人工判断胚胎性别。高光谱系统判断结果的准确率通过与人工判别相比较得出。

[0026] 2. 高光谱透射图像采集系统

[0027] 高光谱成像系统检查种蛋性别装置如图 1 所示。本研究中采用透射方式。本实验中对种蛋采取横向放置, 采集图像。

[0028] 实验中使用的白光光谱成像系统的硬件主要由白光光谱图像单元、直流可调光源、样本支架台、传送装置、计算机和图像采集软件组成。其中白光光谱图像单元由 CCD 摄像头 (Imperx, ICL-B1620), 有效波段范围为 400 ~ 1000nm, 光谱分辨率为 2.8nm, 图像光谱仪 (Specim, ImSpector V10E) 和焦距可变透镜构成。直流可调光源由 150W 卤素钨灯及控制器 (Illumination Technologies Inc., 3900) 构成。检测物体放置在电动平台上, 通过控制平台设置合适的传送速度, 使检测样品被光谱成像设备以线扫描的方式, 记录空间和光谱信息。

[0029] 3. 高光谱图像采集与校正

[0030] 本文采用的高光谱成像系统图像采集软件 Spectral Image (isuzuoptics, tw, China) 由台湾五铃光学股份有限公司提供。该软件主要负责高光谱图像的采集、存储、校正和初步分析。另外它还有成像分辨率设置、相机曝光时间控制、电动平台速度设置、黑白校正等功能。

[0031] 为保证采集到清晰、不失真以及方便后期处理图像, 需要对摄像头曝光时间、光强焦距、图像存储大小和传送装置的速度等参数进行相关设置。经实验, 最终确定参数为: 透镜离鸡种蛋样本距离为 20cm, 采集曝光时间 55ms, 光源强度为 75W, 采集速度 1.6mm/s, 图像分辨率 804×440 像素。由于摄像头中暗电流存在以及外界因素的影响, 导致图像存在一定的噪声, 因此必须对图像进行校正, 以消除部分噪声影响^[12]。试验首先通过对比种蛋样品光谱值, 选择合适厚度的标准白色校正板 (反射率为 99.99%), 放置在光源正上方, 扫描透射白板得到全白的标定图像 W; 然后盖上镜头盖, 采集全黑的标定图像 D; 最后根据式 (1)

计算出校正后的相对图像 R_c 。

$$[0032] \quad R_c = \frac{R_0 - D}{W - D} \quad (1)$$

[0033] (1) 式中, R_0 为原始高光谱透射图像 ; D 为全黑的标定图像 ; W 为全白的标定图像 ; R_c 为标定后高光谱透射图像。

[0034] 4. 数学建模方法

[0035] 为充分比较不同的建模方法对预测性能的影响,运用了偏最小二乘判别分析法、支持向量机方法和人工神经网络对数据进行建模分析

[0036] 5. 不同孵化时间种蛋光谱曲线变化情况

[0037] 选取 ROI (representative region of interest) 区域作为样品的代表。为了更好的研究种蛋不同部位对性别鉴定准确率的影响,分别在种蛋的圆头、中间、尖头选取 ROI 区域作为种蛋代表,具体区域如图 2 所示。种蛋胚胎从种蛋圆头开始发育,逐渐向尖头延伸,在种蛋孵化到第 8 天左右时就可以观察到明显气室,因此选择圆头 ROI 区域时选择在种蛋直径的 1/4 位置较合适。图 3 代表了不同孵化时间内的种蛋中间部位 ROI 区域的 400 ~ 1000nm 平均光谱曲线,可以看出光谱曲线之间存在明显的差异,说明种蛋孵化时间不同,光谱曲线也不同。随着孵化时间的延长,种蛋的透射光谱值越来越低。

[0038] 6. 不同性别种蛋发育形态变化

[0039] 高光谱图像技术主要结合了光谱检测和图像检测各自的优点,可以对研究对象的内部特征进行可视化分析。而在种蛋性别检测中,由于雌雄种蛋图像差别不明显,如图 4 所示,因此无法应用图像特征进行性别鉴定。本文通过对种蛋光谱进行分析对种蛋进行性别鉴定。

[0040] 7. 全波段光谱曲线不同模型下的种蛋孵化性别鉴定

[0041] 在胚胎发育到第 8 天时,睾丸和卵巢已经可以通过形态进行区别。雌性中的右侧卵巢退化,导致卵巢两侧发育不平衡,这种现象可以在低倍放大镜下观察到 ;而在雄性,两侧睾丸对称发育。为了确定光谱特征是否能够预测种蛋的性别,分别采用偏最小二乘判别分析 (Partial Least Squares Discriminant Analysis, PLSDA)、支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 和人工神经网络 (Artificial Neural Network, ANN) 构建模型,并进行比较,拟寻找合适的模型。PLSDA 和 SVM 模型构建分别在 Matlab 偏最小二乘判别以及 svmtools 工具箱中完成。ANN 模型构建在 SPSS 多层感知器工具箱中完成。其中,SVM 模型参数为 :核函数均为径向基函数,最优参数 gamma 值均为 0.0316,透射和半透射模式 cost 值均为 100,反射模式 cost 值为 3.1623。构建的神经网络模型参数为 :输入层为 207,隐藏层数为 1,隐藏层节点数为 14,隐藏层激活函数为双曲正切 ;输出层个数为 2,即雄性与雌性,输出层激活函数 Softmax。

[0042] 将全波段原始光谱提取的 ROI 平均光谱曲线数据作为输入变量,将种蛋性别作为输出变量,建立性别鉴定预测 SVM 模型、PLSDA 模型和 ANN 模型。不同提取部位所得的 SVM 模型、PLSDA 模型和 ANN 模型的建模集和预测集结果均有不同。以种蛋圆头部位提取的 ROI 光谱曲线数据建立的 SVM 模型在第 6 天和第 8 天准确率最高,第 6 天建模集和预测集准确率分别为 82.26% 和 65.63%。第 8 天建模集和预测集准确率分别为 83.87% 和 65.63%。建立的 PLSDA 模型在第 6 天准确率最高,建模集和预测集准确率分别为 69.35% 和 62.5%。

建立的 ANN 模型在第 8 天准确率最高,建模集和预测集准确率分别为 70.30%和 75.00%。SVM 模型准确率与 PLSDA 模型准确率差别不大,ANN 构建的种蛋孵化性别的检测模型整体效果明显优于 SVM 模型和 PLSDA 模型。

[0043] 以种蛋中间部位提取的 ROI 光谱曲线数据建立的 SVM 模型在第 10 天准确率最高,建模集和预测集准确率分别为 90.32%和 71.88%。建立的 PLSDA 模型在第 10 天准确率最高,建模集和预测集准确率分别为 88.71%和 71.88%。建立的 ANN 模型同样在第 10 天准确率最高,建模集和预测集准确率分别为 75.00%和 80.00%。SVM 模型准确率与 PLSDA 模型准确率差别不大,ANN 构建的种蛋孵化性别的检测模型整体效果明显优于 SVM 模型和 PLSDA 模型。

[0044] 以发现以种蛋尖头部位提取的 ROI 光谱曲线数据建立的 SVM 模型在第 10 天准确率最高,建模集和预测集准确率分别为 69.35%和 62.5%。建立的 PLSDA 模型同样在第 10 天准确率最高,建模集和预测集准确率分别为 69.35%和 65.63%。建立的 ANN 模型在第 2 天准确率最高,建模集和预测集准确率分别为 79.70%和 73.30%。SVM 模型准确率与 PLSDA 模型准确率差别不大,ANN 构建的种蛋孵化性别的检测模型效果明显优于 SVM 模型和 PLSDA 模型。

[0045] 种蛋中间部位性别鉴定准确率优于种蛋圆头部位和种蛋尖头部位。通过对数据的比较分析发现,以种蛋第 10 天中间部分提取的 ROI 光谱曲线数据建立模型对种蛋性别进行预测的准确率最高,鉴别结果如表 1 所示。

[0046] 表 1 400 ~ 1000nm 响应光谱的种蛋性别鉴定 SVM、PLSDA、ANN 模型判别结果

[0047]

模型种类	种蛋性别	建模集			预测集		
		雄性	雌性	准确率%	雄性	雌性	准确率%
SVM	雄性	30	4	88.24	14	5	73.68
	雌性	7	21	75.00	4	9	69.23
	总计	37	25	82.26	18	14	71.88
PLSDA	雄性	29	5	85.29	13	6	68.42
	雌性	2	26	92.86	3	10	76.92
	总计	31	31	88.71	16	16	71.88
ANN	雄性	30	6	83.33	15	2	88.24
	雌性	10	18	64.29	4	9	69.23
	总计	40	24	75.00	19	11	80.00

[0048] 因此将第 10 天中间部分的数据提取出来做更深入的分析。提取所有第 10 天中间部分的种蛋的 ROI 光谱曲线并分为雌雄两类,分别取平均值,得出第 10 天中间部分雌雄种蛋平均光谱曲线数据,如图 5 所示。可以看出雄性种蛋的透射光谱值低于雌性种蛋,存在一定规律。

[0049] 通过观察光谱曲线可以发现波长在 400-600nm 之间和 900-1000nm 之间存在干扰信息,因此截取 600-900nm 之间的光谱曲线,重新建立性别鉴定预测 SVM 模型、PLSDA 模型和 ANN 模型,以期获得更好的性别鉴定准确率。鉴别结果如表 2 所示。

[0050] 表 2 600 ~ 900nm 响应光谱的种蛋性别鉴定 SVM、PLSDA、ANN 模型判别结果
[0051]

模型种类	种蛋性别	建模集			预测集		
		雄性	雌性	准确率%	雄性	雌性	准确率%
SVM	雄性	31	3	91.18	15	4	78.95
	雌性	9	19	67.86	4	9	69.23
	总计	34	28	80.65	19	13	75.00
PLSDA	雄性	25	9	73.53	14	5	73.68
	雌性	8	20	71.43	3	10	76.92
	总计	34	28	72.58	19	13	75.00
ANN	雄性	30	3	90.91	16	4	80.00
	雌性	4	22	84.62	2	13	86.67
	总计	34	25	88.14	18	17	82.86

[0052] 截取 600-900nm 之间的光谱曲线后, SVM 模型和 PLSDA 模型预测集判别准确率均从 71.88% 上升到 75.00%, 准确率提高了 3.12%。ANN 模型预测集判别准确率从 80.00% 上升到 82.86%, 准确率提高了 2.86%。证明去除干扰信息对模型准确率的提高有一定效果。

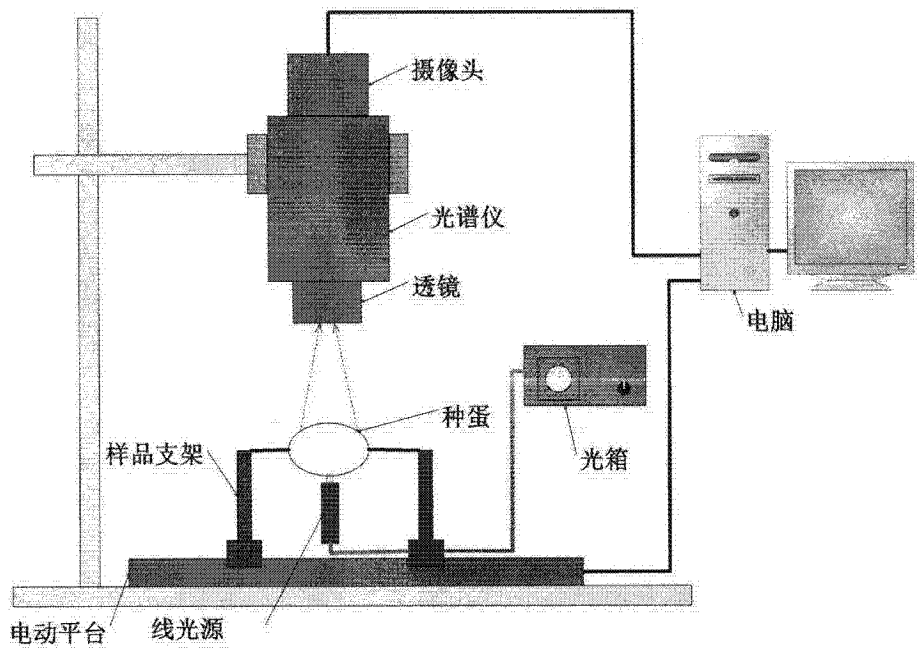


图 1

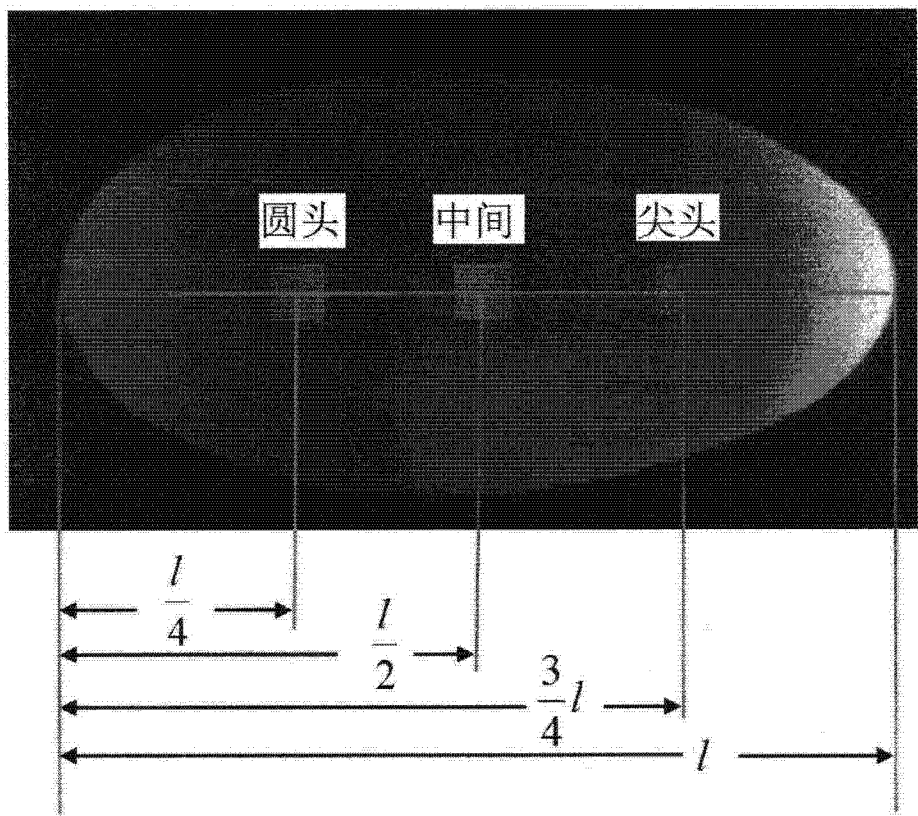


图 2

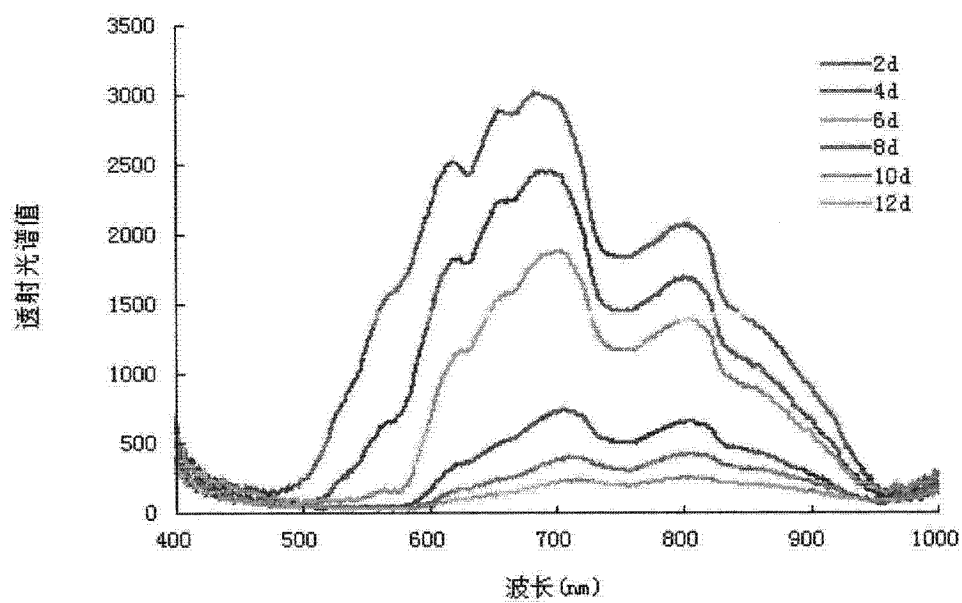


图 3

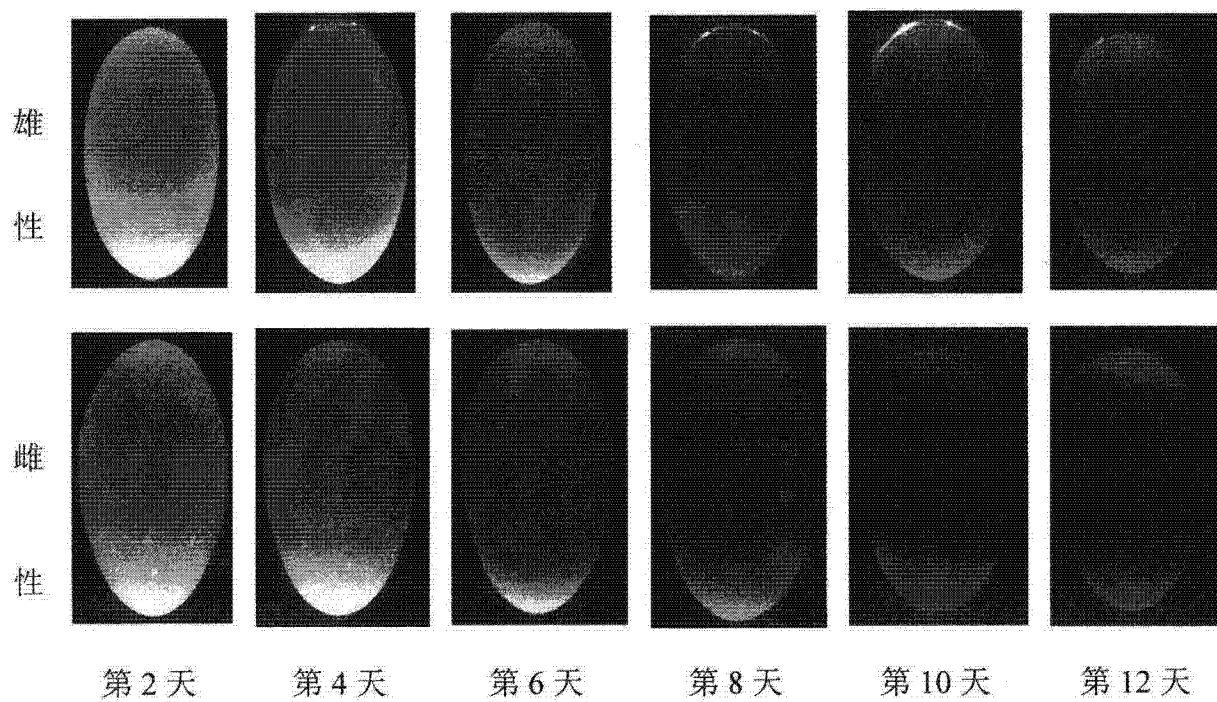


图 4

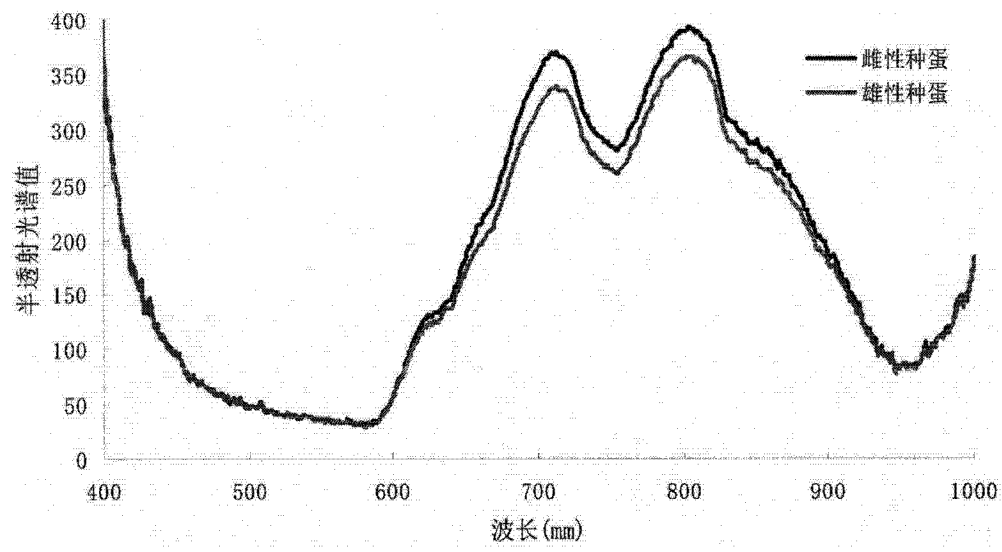


图 5